Actividad: Aplicar técnicas de validación de requisitos del software

Historia de usuarios:

01: como padre de familia quiero recibir notificaciones en tiempo real cuando la ruta escolar recoja o deje a mi hijo para tener la certeza de que llegó o salió del colegio de manera segura.

02: como padre de familia quiero ver en un mapa la ubicación en tiempo real del bus escolar para saber si hay retrasos o desvíos en el recorrido.

03: como padre de familia quiero poder registrar múltiples hijos en la misma cuenta para hacer seguimiento a todos desde un mismo lugar y no tener que usar diferentes aplicaciones.

04: como padre de familia quiero tener acceso a un historial de rutas y horarios de los últimos días para verificar la puntualidad y consistencia del servicio de transporte.

05: como padre de familia quiero recibir una alerta si la ruta escolar se detiene por más tiempo del habitual para saber si hay una emergencia, atasco o problema técnico.

06: como padre de familia quiero establecer horarios personalizados de notificación según mi disponibilidad para no recibir alertas innecesarias fuera de los horarios escolares.

1. Prototipo e Interfaz – Notificaciones en Tiempo Real (01)

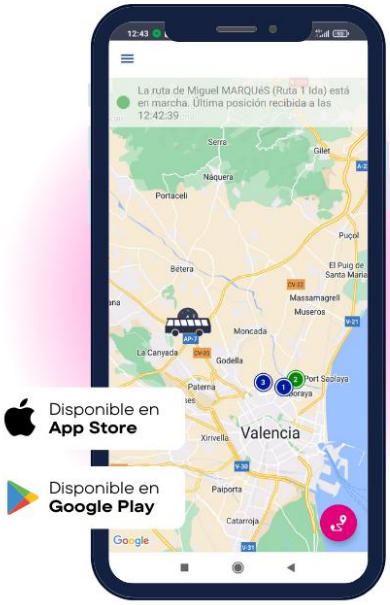
Caso de Prueba – Notificación de Recogida/Entrega

- **Objetivo:** Validar que el sistema envíe notificaciones en tiempo real al recoger o dejar al estudiante.
- **Identificador:** 01
- **Requerimiento:** 01 – Notificaciones de llegada/salida
- **Precondiciones:** Estudiante asignado a ruta, sistema activo, permisos habilitados.
- **Pasos:**
    1. El bus recoge al estudiante.
    2. El sistema detecta la acción.
    3. Se envía notificación al padre.
- **Resultado Esperado:** El padre recibe una notificación clara con hora y ubicación.

2. Prototipo e Interfaz – Mapa de Ruta en Tiempo Real (02)

Caso de Prueba – Visualización del Bus Escolar

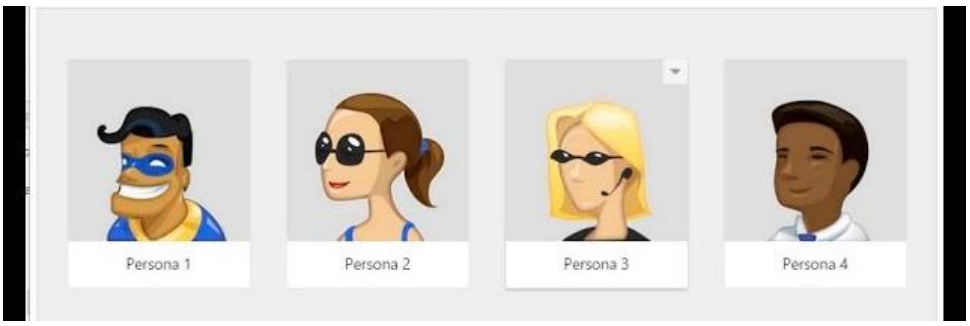
- **Objetivo:** Verificar que el padre puede ver la ubicación del bus en un mapa.
- **Identificador:** 02
- **Requerimiento:** 02 – Visualización en tiempo real
- **Precondiciones:** Sesión iniciada, hijo asignado a una ruta activa.
- **Pasos:**
    1. Ingresar al panel principal.
    2. Seleccionar al estudiante.
    3. Observar el mapa con la ubicación del bus.
- **Resultado Esperado:** El mapa muestra la posición actualizada del bus.



3. Prototipo e Interfaz – Gestión de Múltiples Hijos (03)

Caso de Prueba – Registro de Múltiples Estudiantes

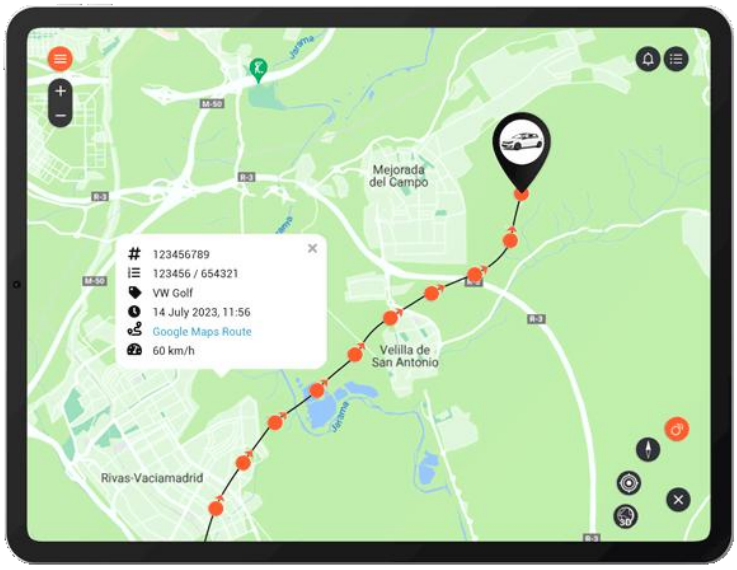
- **Objetivo:** Comprobar que un padre puede registrar más de un hijo en su cuenta.
- **Identificador:** 03
- **Requerimiento:** 03 – Registro de múltiples hijos
- **Precondiciones:** Padre autenticado en su cuenta.
- **Pasos:**
    1. Ingresar a la sección “Mis hijos”.
    2. Agregar nuevo hijo.
    3. Confirmar registro.
- **Resultado Esperado:** El nuevo hijo aparece en la lista de seguimiento.



4. Prototipo e Interfaz – Historial de Rutas (04)

Caso de Prueba – Consulta de Historial

- **Objetivo:** Validar que el historial de rutas y horarios esté disponible.
- **Identificador:** 04
- **Requerimiento:** 04 – Acceso a historial
- **Precondiciones:** Historial disponible, estudiante registrado.
- **Pasos:**
    1. Seleccionar estudiante.
    2. Entrar a sección “Historial”.
    3. Visualizar fechas y trayectos.
- **Resultado Esperado:** Se muestra listado de recorridos previos con fechas y horas.



5. Prototipo e Interfaz – Alerta por Detención Prolongada (05)

Caso de Prueba – Notificación por Parada Inusual

- **Objetivo:** Verificar que el sistema detecte paradas anómalas.
- **Identificador:** 05
- **Requerimiento:** 05 – Alerta por detención prolongada
- **Precondiciones:** Bus en ruta activa.

- **Pasos:**
    1. Bus se detiene más de lo permitido.
    2. Sistema detecta inactividad.
    3. Se genera alerta al padre.
- **Resultado Esperado:** El padre recibe una alerta con ubicación de la detención.

6. Prototipo e Interfaz – Configuración de Horarios de Alerta (06)

Caso de Prueba – Personalización de Horarios

- **Objetivo:** Validar que el usuario puede configurar intervalos de notificación.
- **Identificador:** 06
- **Requerimiento:** 06 – Configuración personalizada
- **Precondiciones:** Usuario autenticado.
- **Pasos:**
    1. Acceder a configuración de alertas.
    2. Establecer rangos horarios.
    3. Guardar cambios.
- **Resultado Esperado:** Sistema guarda configuración y solo notifica dentro de los horarios definidos.

PRSTAR